LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I036 — Documentar a pipeline CI/CD do backend (#65)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	André Filipe Moreira Mesquita
Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Artefacto revisto	m3-descricao-pipeline-ci-cd-v01.md e m3-s05-i036-20261104-registo-verificacao-v01.md, em 04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd — 2 ficheiros novos; descrevem .github/workflows/backend-ci.yml na versão m3-v03.
Origem no repositório	Ramo 65-i036-documentar-pipeline-ci-cd; Pull Request #246 aberta a 2026-11-04 14:57 sobre develop eab3945; commits 7027d08 (01:20), 33f9c9e (01:56), 63e041b (14:54), 0e626b6 (14:55) e a94bf00 (15:04). Versão revista: a94bf00. Sem alterações ao workflow nem a código.
Data da revisão	Verificações independentes do Revisor a 2026-11-04, entre as 18:00 e as 18:20, e leitura do documento, do registo, do workflow, da configuração e da API do GitHub; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-11-04, à hora da assinatura digital.
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão da descrição da pipeline do backend face aos 5 critérios de aceitação, às 2 evidências e às 2 verificações do Revisor da I036 no Backlog de Projeto v03 (aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-27) e à Definition of Done do G08 para documentos. Cada afirmação verificável foi confrontada com o workflow em develop (.github/workflows/backend-ci.yml, igual no ramo da I036 e sem alterações desde c336e62, I104), com .github/quality-gates.json, Directory.Build.props, .github/workflows/integration-tests.yml e, pela API pública do GitHub, com o ruleset de proteção dos ramos, com a execução #184 e com as execuções e o Pull Request da verificação por terceiro. Na verificação 2, o Revisor seguiu a secção 12 do documento num ramo novo (teste-pipeline-ivan), com os comandos de PowerShell copiados do documento, e apagou o ramo no fim.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, pasta, ramo e PR	PR #246 (Refs #65) sobre develop, sem conflitos; 2 ficheiros novos em 04.16-ci-cd, com o nome previsto no Backlog (m3-descricao-pipeline-ci-cd-v01.md, Markdown v01 — evidência 1) e o registo da verificação por terceiro (evidência 2). Sem alterações ao workflow, à configuração nem a código.	Cumpre
2	CA 1 — cada etapa com finalidade, entradas, saídas e condição de falha	Secção 5: as 8 etapas e o «Resultado da pipeline» têm finalidade, dependências, entradas, comandos, saídas e condição de falha. Conferido com o workflow: dependências (needs) e condições (if: !cancelled() nas etapas 4 e 5; always() no Resultado; etapa 8 só em push para main); falha da etapa 3 com contentores por destruir (exit 1); SQL Server da etapa 7 com 120 s, contentor sql-newman-ci, base ClinicaVeterinaria_CI, imagem 2025-CU9, dotnet-ef 10.0.13, API em Development em localhost:5159, registos da I061 no artefacto (--pasta-registos) e falha se a palavra-passe descartável aparecer nos resultados.	Cumpre
3	CA 2 — quality gates e limites iguais aos da pipeline	Secção 6 conferida com .github/quality-gates.json e Directory.Build.props: QG-03 ≥ 70% (ramos 60% informativo), QG-04 0 ocorrências error/warning, QG-08 0 ficheiros com final crlf, Newman 0 falhas com a versão 6.2.1; QG-01 com TreatWarningsAsErrors,	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		AnalysisMode Recommended e EnforceCodeStyleInBuild; âmbito e exclusões do QG-03 iguais. Nenhum limite escrito no workflow.	
4	CA 3 — gestão de credenciais	Secção 8: cada credencial com o sítio onde existe, quem a cria e quanto tempo dura. Conferido no workflow: permissions contents: read; persist-credentials: false nos 8 checkouts; ::add-mask:: na palavra-passe do SQL Server e na chave JWT da etapa 7; secret AZURE_WEBAPP_PUBLISH_PROFILE só no ambiente avaliacao (limitado a main); ações de terceiros fixadas pelo commit. Nenhuma credencial no repositório nem nos ficheiros do documento.	Cumpre
5	CA 4 — diagrama em Mermaid com fonte textual	Secção 2: diagrama flowchart em Mermaid no próprio ficheiro. As ligações coincidem com o workflow: a etapa 1 antes de 2, 3, 5, 6 e 7; a 4 depois de 2 e 3; o Resultado depois das sete; a 8 depois do Resultado, só em push para main com sucesso.	Cumpre
6	CA 5 — terceiro elemento executou a pipeline num ramo novo	Registo de verificação: Gonçalo Magalhães Ribeiro (sem papel na I036), 2026-11-04 14:12–14:47, ramo teste-pipeline-goncalo-ribeiro. Conferido na API do GitHub: execuções #201 (sucesso; 8 skipped), #203 e #205 (falha provocada: etapa 6 e Resultado vermelhos), todas lançadas por goncalo393; PR #245 em draft, do mesmo autor, fechada sem merge. Desvio 1 (comandos de PowerShell) corrigido em 63e041b. O registo foi enviado para o repositório pelo Executor (M1).	Cumpre, com observação (M1)
7	Verificação do Revisor 1 — confrontar cada afirmação com o workflow	Sem divergências. Tempos-limite das 9 etapas (10, 10, 15, 10, 5, 10, 20, 5 e 20 min), gatilhos e concorrência, artefactos (7, retenção de 90 dias) e tempos da execução #184 (40 s, 46 s, 3 min 41 s, 16 s, 7 s, 50 s, 1 min 31 s e 3 s) iguais. Secção 9 conferida com o ruleset «G08 - Proteger main e develop» (API do GitHub): ativo em main e develop, sem exceções; 1 aprovação, aprovação cai com push novo, último push aprovado por outra pessoa, conversas resolvidas, só squash, «Resultado da pipeline» obrigatório com strict false, apagar e force push proibidos. Secção 11 conferida com integration-tests.yml (gatilhos com paths, ações @v7 e @v6).	Cumpre
8	Verificação do Revisor 2 — executar a pipeline seguindo o documento	Secção 12 seguida pelo Revisor no PowerShell, com os comandos copiados do documento: ramo teste-pipeline-ivan criado a partir de develop (184868f); Add-Content, commit 7a3e0dd e push às 18:12. Execução nova em Actions → Backend CI: #218 (41884767079, evento push), Success em 5 min 50 s; etapas 1 a 7 e «Resultado da pipeline» com sucesso, etapa 8 skipped; os 7 artefactos da secção 7 (relatorio-analise-estatica, relatorio-analise-estatica-sarif, relatorio-cobertura, relatorio-formatacao, resultado-newman, resultados-testes-integracao, resultados-testes-unitarios). Passo 6: ramo remoto e local apagados às 18:19. Os passos opcionais 4 e 5 não foram repetidos, porque o terceiro elemento já os demonstrou (#245 e #205). Sem desvios.	Cumpre
9	Segurança e Definition of Done	Documento sem campos por preencher (a secção 14 indica o nome real do registo, a94bf00); versão e data indicadas; sem palavras-passe, tokens nem conteúdo de secrets; o registo avisa para não os registar.	Cumpre
10	Prazos	Prazo do Executor no Sprint Backlog do Sprint 05 v02: 2026-11-01 17:30. Primeiro commit a 2026-11-04	Executor: entregue durante o Sprint Review

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		01:20 e PR #246 aberta às 14:57. A dependência I104 (versão m3-v03 do workflow, que o documento descreve) só foi integrada em develop a 2026-11-04 00:07. O Sprint Review do Sprint 05 começou a 2026-11-03 17:30 e foi prolongado — e não adiado — com autorização do docente. Revisor: receção com a abertura da PR (14:57) e relatório a 2026-11-04, dentro das 24 h.	prolongado; A segundo a decisão do grupo registada na ata · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit a94bf00).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	O registo da verificação por terceiro foi enviado para o repositório pelo Executor (0e626b6). As execuções #201, #203 e #205 e a PR #245 confirmam a verificação; o terceiro elemento deve confirmar o registo num comentário na PR #246.	Gonçalo Magalhães Ribeiro, antes da auditoria.

4. Desvios de processo

Entrega do Executor depois do prazo do Sprint Backlog do Sprint 05 v02 (2026-11-01 17:30), durante o Sprint Review prolongado com autorização do docente e depois da integração da dependência I104 (2026-11-04 00:07); o enquadramento depende da decisão do grupo registada na ata do Sprint Review. O PR #246 ainda não está integrado: a aprovação no GitHub e o merge pelo Revisor ficam dependentes da autorização de aceitação do Auditor, conforme o fluxo do grupo.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções (Q = 100%).
Atraso	Primeiro commit a 2026-11-04 01:20 e PR às 14:57, depois do prazo de 2026-11-01 17:30, durante o Sprint Review do S05 prolongado com autorização do docente; a dependência I104 só foi integrada a 2026-11-04 00:07. O coeficiente A segue a decisão do grupo registada na ata do Sprint Review.
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os 5 critérios de aceitação e as 2 evidências estão cumpridos e as 2 verificações do Revisor foram feitas: todas as afirmações verificáveis coincidem com o workflow, a configuração e o ruleset do GitHub, e a pipeline foi executada num ramo novo seguindo a secção 12 (execução #218 com sucesso, os 7 artefactos e a etapa 8 skipped, sem desvios). Melhoria M1 não obrigatória. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; após a autorização do Auditor, o Revisor aprova e integra o PR #246.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	2026-11-04 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.11.04 18:30:11+00'00'

Anexo A — Registos de execução e evidências

A.1 — Evidência do Executor

PR #246 (Refs #65), aberta por 8220764 a 2026-11-04 14:57, com a correspondência aos 5 critérios e notas para o Revisor. Registo m3-s05-i036-20261104-registo-verificacao-v01.md (verificação por terceiro, critério 5).

A.2 — Verificação por terceiro, conferida na API do GitHub

#201 (41845646144, push, teste-pipeline-goncalo-ribeiro, cc0c990): success; etapas 1 a 7 e Resultado com sucesso, 8 skipped; actor goncalo393. #203 (41848039706, 1353fb6): success. #205 (41849720537, 84bdba5): failure em 6 · Formatação e no Resultado. PR #245: draft, goncalo393, aberta a 14:21 e fechada sem merge a 14:46.

A.3 — Verificações independentes do Revisor (2026-11-04)

Verificação 1: workflow de develop igual ao do ramo da I036 (git diff vazio em .github, Directory.Build.props e .editorconfig); timeout-minutes 10/10/15/10/5/10/20/5/20; 8 checkouts com persist-credentials: false; permissions contents: read; DOTNET_EF_VERSAO 10.0.13; ruleset 25200985 «G08 - Proteger main e develop» (enforcement active, include refs/heads/main e refs/heads/develop, sem bypass; pull_request: 1 aprovação, dismiss_stale_reviews_on_push, require_last_push_approval, required_review_thread_resolution, allowed_merge_methods [squash]; required_status_checks «Resultado da pipeline», strict false; deletion; non_fast_forward). Verificação 2: ramo teste-pipeline-ivan a partir de develop 184868f; commit 7a3e0dd (2026-11-04 18:12); Backend CI #218 (41884767079, push, actor ivansilvamendes2003): Success, 5 min 50 s; 1 · Compilação 43 s, 2 · Testes unitários 46 s, 3 · Testes de integração 4 min 31 s, 4 · Cobertura 18 s, 5 · Análise estática 11 s, 6 · Formatação 57 s, 7 · Collection Postman 1 min 27 s, Resultado 3 s, 8 · Entrega skipped; 7 artefactos. Ramo apagado (git push origin --delete e git branch -D) às 18:19.